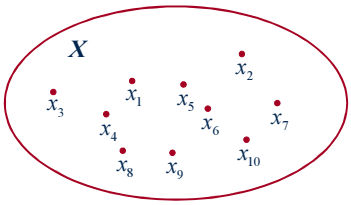
Algebra zbiorów

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zbiór i relacja przynależności

Zbiór X to skończony lub nieskończony zbiór elementów $x_1, x_2, \ldots$ o danych właściwościach:



$$X = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_{10}\},$$

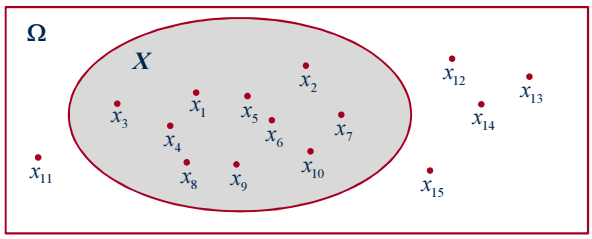
$$X = \{x_i : 1 \le i \le 10, i \in N\}.$$

Relacja przynależności elementu x_i do zboru X: $x_i \in X$

Podstawowe pojęcia algebry zbiorów

Zbór X to skończony lub nieskończony zbiór elementów $x_1, x_2, \ldots$ o danych właściwościach.

Przestrzeń Ω to zbiór wszystkich możliwych elementów o danych właściwościach.

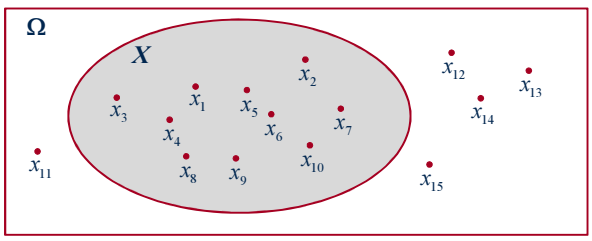


$$\Omega = \{x_1, x_2, x_3, ..., x_{15}\}$$

Podstawowe pojęcia algebry zbiorów

Zbiór pusty $\varnothing$ to zbiór, który nie zawiera żadnego elementu.

Dopełnienie $\overline{X}$ zbioru X to zbiór wszystkich elementów przestrzeni Ω, które nie należą do zbioru X.



$$\overline{X} = \{x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}\}$$

Podstawowe pojęcia algebry zbiorów

Zauważmy, że:

dopełnienie zbioru pustego: $\overline{\varnothing} = \Omega$,

dopełnienie przestrzeni: $\overline{\Omega} = \varnothing$,

dopełnienie dopełnienia zbioru: $\overline{\overline{X}} = X$.

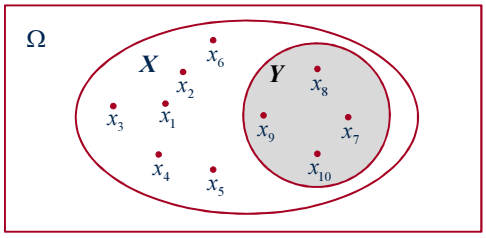
Podstawowe pojęcia algebry zbiorów

Y jest podzbiorem zbioru X jeżeli każdy element zbioru Y jest jednocześnie elementem zbioru X.

Mówimy: zbiór X zawiera zbiór Y: $X \supset Y$

lub

zbiór Y jest zawarty w zbiorze X: $Y \subset X$

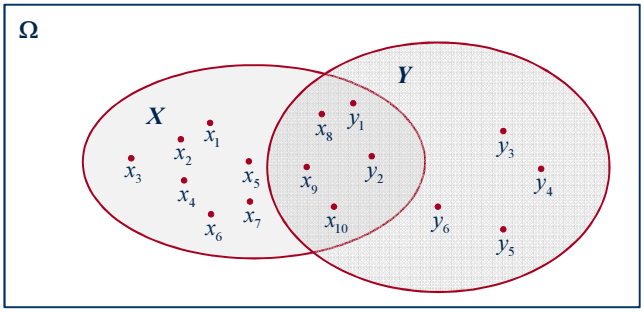


$X = \{x_1, x_2, ..., x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$,

$Y = \{x_7, x_8, x_9, x_{10}\}$.

Operacje na zbiorach

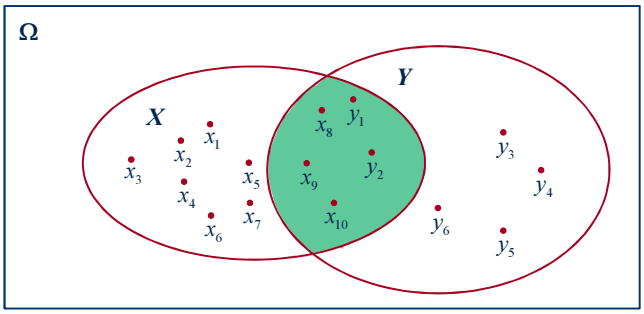
Suma zbiorów: $X \cup Y$.



$$X \cup Y = \{x_1, x_1, ..., x_{10}, y_1, y_2, ..., y_6\}$$

Operacje na zbiorach

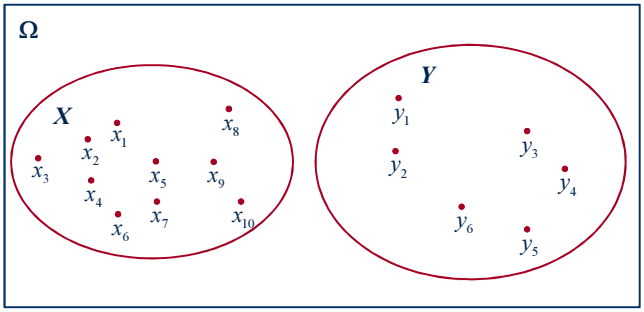
Iloczyn zbiorów: $X \cap Y$.



$$X \cap Y = \{x_8, x_9, x_{10}, y_1, y_2\}$$

Operacje na zbiorach

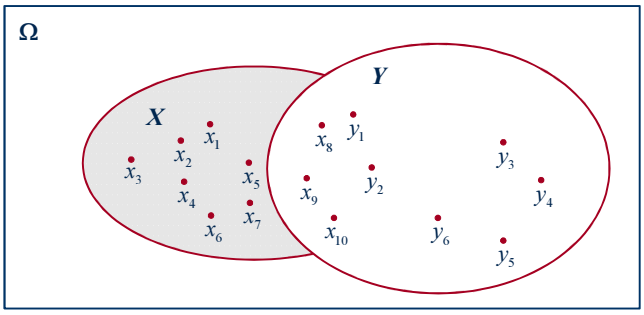
Zbiory rozłączne: $X \cap Y = \varnothing$.



$$X \cap Y = \varnothing$$

Operacje na zbiorach

Różnica zbiorów: $X \setminus Y = X \cap \overline{Y}$.



$$X \setminus Y = \{x_1, x_2, ..., x_7\}$$

Operacje na zbiorach

Właściwości sumy i iloczynu zbiorów.

Prawo łączności:

$$X \cap (Y \cap Z) = (X \cap Y) \cap Z = X \cap Y \cap Z,$$
$$X \cup (Y \cup Z) = (X \cup Y) \cup Z = X \cup Y \cup Z.$$

Prawo przemienności:

$$X \cap Y = Y \cap X,$$
$$X \cup Y = Y \cup X \cup.$$

Prawo rozdzielności:

$$X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z),$$
$$X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z).$$

Operacje na zbiorach

Prawa de Morgana:

$$\overline{X \cap Y} = \overline{X} \cup \overline{Y},$$
$$\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cap \overline{Y}.$$

Operacje na zbiorach

Układ całkowity zbiorów:

Układ całkowity tworzą podzbiory $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_M$ przestrzeni $\boldsymbol{\Omega}$, które spełniają następujące warunki:

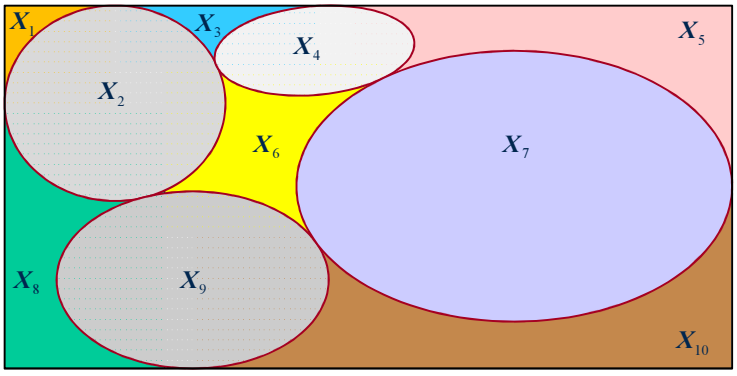
- są parami rozłączne, tj.

$$\boldsymbol{X}_i \cap \boldsymbol{X}_j = \varnothing \quad \text{dla} \quad i, j \in \{1, 2, ..., M\}, \; i \neq j;$$

- suma zbiorów $\boldsymbol{X}_1, \boldsymbol{X}_2, \ldots, \boldsymbol{X}_M$ całkowicie wypełnia przestrzeń $\boldsymbol{\Omega}$, tj.

$$\boldsymbol{X}_1 \cup \boldsymbol{X}_2 \cup ... \cup \boldsymbol{X}_M = \bigcup_{i=1}^{M} \boldsymbol{X}_i = \boldsymbol{\Omega}.$$

Operacje na zbiorach



Układ zupełny zbiorów:

$$\bigcup_{i=1}^{10} \boldsymbol{X}_i = \boldsymbol{\Omega}, \quad \boldsymbol{X}_i \cap \boldsymbol{X}_j = \varnothing \quad \text{dla} \quad i \neq j, i, j \in \{1, 2, ..., 10\}.$$

Prawdopodobieństwo

Zdarzenie losowe

Elementarne zdarzenie losowe jest rezultatem pewnego eksperymentu losowego. W teorii prawdopodobieństwa jest to pojęcie aksjomatyczne.

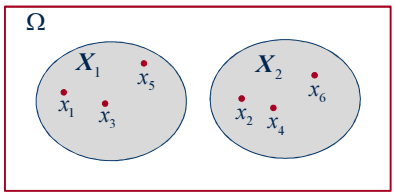
Zakładamy, że wszystkie możliwe rezultaty eksperymentu losowego są znane. Tworzą one zbiór nazywany **przestrzenią zdarzeń elementarnych** Ω.

Zdarzenie losowe to pewien podzbiór X przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω.

Zdarzenie losowe

Rezultat rzutu kostką jest elementarnym zdarzeniem losowym.

Mamy zatem: $\Omega = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\ x_6\}$, gdzie x_i oznacza „otrzymano i oczek” .

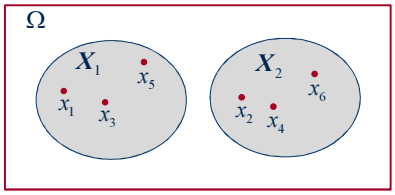


$$X_1 = \{x_1, x_3, x_5\},$$
$$X_2 = \{x_2, x_4, x_6\}.$$

Zbiory X_1 (otrzymano nieparzystą liczbę oczek) i X_2 (otrzymano parzystą liczbę oczek) to zdarzenia losowe.

Zdarzenie losowe

Wnioski.



$$\Omega = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\ x_6\}$$
$$X_1 = \{x_1, x_3, x_5\},$$
$$X_2 = \{x_2, x_4, x_6\}.$$

Zdarzenie losowe X_1 (otrzymano nieparzystą liczbę oczek) zachodzi, jeżeli w rezultacie eksperymentu (rzutu kostką) zachodzi jedno ze zdarzeń elementarnych x_i (otrzymano 1, 3, 5) należących do zbioru X_1 ($x_i \in X_1$).

Interpretacja algebry zbiorów w kategorii zdarzeń

Oznaczenie	Algebra zbiorów	Algebra zdarzeń
x_i	element zbioru	zdarzenie elementarne
Ω	przestrzeń	zdarzenie pewne
$\varnothing$	zbiór pusty	zdarzenie niemożliwe
X	zbiór elementów	zdarzenie losowe

Interpretacja działań na zbiorach w kategorii zdarzeń

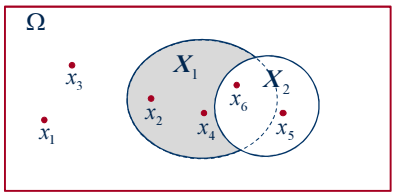
Oznaczenie	Algebra zbiorów	Algebra zdarzeń
X	zbiór elementów	zaszło zdarzenie X
$\overline{X}$	dopełnienie zbioru	nie zaszło zdarzenie X
$X \cup Y$	suma zbiorów	zaszło zdarzenie X lub zdarzenie Y (zaszło przynajmniej jedno zdarzenie)
$X \cap Y$	iloczyn zbiorów	zaszły jednocześnie zdarzenia X i Y
$X \cap Y = \varnothing$	zbiory rozłączne	zdarzenia X i Y nie mogą zajść jednocześnie (wzajemnie się wykluczają)
$X \supset Y$	zbiór X zawiera zbiór Y	zajście zdarzenia X powoduje (implikuje) zajście zdarzenia Y
$X \setminus Y$	różnica zbiorów	zaszło zdarzenie X i nie zaszło zdarzenie Y

Interpretacja różnicy zbiorów

Określmy dwa zdarzenia:

X_1 - otrzymano parzystą liczbę oczek,

X_2 - otrzymano liczbę oczek większą od 4.



$$\Omega = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\ x_6\},$$
$$X_1 = \{x_2, x_4, x_6\},$$
$$X_2 = \{x_5, x_6\},$$
$$X_1 \setminus X_2 = \{x_2, x_4\}.$$

Różnica zbiorów $X_1 \setminus X_2$ określa zdarzenie w rezultacie którego otrzymano 2 lub 4 tj. parzystą liczbę oczek, nie większą od 4.

Interpretacja prawdopodobieństwa

Każdemu zdarzeniu, należącemu do danej przestrzeni zdarzeń elementarnych przypisujemy liczbę zwaną prawdopodobieństwem.



Rzut monetą, dwa zdarzenia elementarne: orzeł (O), reszka (R).

$$P(\mathrm{O}) = \frac{1}{2} \qquad P(\mathrm{R}) = \frac{1}{2}$$

Definicja Laplace'a

Prawdopodobieństwo zdarzenia X to stosunek liczby zdarzeń elementarnych n_X sprzyjających zdarzeniu X (należących do podzbioru X) do liczby wszystkich zdarzeń elementarnych n_Ω (należących do zbioru Ω).

$$P(X) = \frac{n_X}{n_\Omega}$$

$$P(\mathrm{O}) = \frac{1}{1+1}, \qquad P(\mathrm{R}) = \frac{1}{1+1}.$$

Definicja Laplace – ograniczenia

- zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniu X są jednakowo prawdopodobne,
- liczby zdarzeń elementarnych n_X oraz n_Ω są skończone i znane.

Definicja geometryczna

Prawdopodobieństwo zdarzenia X to stosunek miary obszaru X (długość, powierzchnia, objętość) do miary obszaru określoności Ω.

$$P(X) = \frac{\text{miara obszaru } X}{\text{miara obszaru } \Omega}.$$

Prawdopodobieństwo wyboru punktu z odcinka AC przy założeniu, że można wybierać wszystkie punkty z odcinka AB jest określone następująco:

$$P(\text{AC}) = \frac{\text{dlugosc odcinka AC}}{\text{dlugosc odcinka AB}}.$$



Definicja częstotliwościowa

Prawdopodobieństwo zdarzenia X to względna częstość występowania zdarzenia X w warunkach wielokrotnego (dążącego do nieskończoności) powtarzania tego samego eksperymentu.

$$P(X) = \lim_{N\to\infty} \frac{n_X}{N}.$$

Zliczanie reszek (R) przy wielokrotnym rzucie monetą:

$$P(\text{R}) = \frac{n_R}{N}$$

Definicja aksjomatyczna (Kolmogorov)

Aksjomat 1. Prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia X jest liczbą nieujemną i nieprzekraczającą jedności:

$$0 \le P(\boldsymbol{X}) \le 1.$$

Aksjomat 2. Prawdopodobieństwo zdarzenia pewnego jest równe jedności:

$$P(\boldsymbol{\Omega}) = 1.$$

Aksjomat 3. Prawdopodobieństwo sumy wykluczających się zdarzeń losowych X oraz Y jest równe sumie prawdopodobieństw tych zdarzeń:

$$\boldsymbol{X} \cap \boldsymbol{Y} = \varnothing \;\Rightarrow\; P(\boldsymbol{X} \cup \boldsymbol{Y}) = P(\boldsymbol{X}) + P(\boldsymbol{Y}).$$

Algebra zbiorów, algebra zdarzeń i algebra prawdopodobieństwa

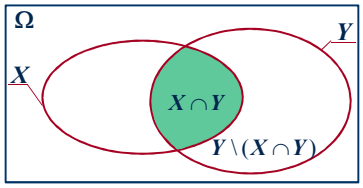
Oznaczenie	Algebra zbiorów	Algebra zdarzeń	Prawdopodobieństwo
x_i	element zbioru	zdarzenie elementarne	$0 \le P(x_i) \le 1$
$\boldsymbol{\Omega}$	przestrzeń	zdarzenie pewne	$P(\boldsymbol{\Omega}) = 1$
$\varnothing$	zbiór pusty	zdarzenie niemożliwe	$P(\varnothing) = 0$
$\boldsymbol{X}$	zbiór elementów	zdarzenie losowe	$0 \le P(\boldsymbol{X}) \le 1$

Algebra zbiorów, algebra zdarzeń i prawdopodobieństwo

Oznaczenie	Algebra zbiorów	Algebra zdarzeń	Prawdopodobieństwo
X	zbiór elementów	zaszło zdarzenie X	$P(X)$
$\overline{X}$	dopełnienie zbioru	nie zaszło zdarzenie X	$P(\overline{X}),\quad P(X)+P(\overline{X})=1$
$X \cup Y$	suma zbiorów	zaszło zdarzenie X lub zdarzenie Y (suma zdarzeń)	$P(X \cup Y) = P(X)+P(Y)-P(X \cap Y)$
$X \cap Y$	iloczyn zbiorów	zaszły jednocześnie zdarzenia X i Y (iloczyn zdarzeń)	$P(X \cap Y) = P(X)+P(Y)-P(X \cup Y)$
$X \cap Y = \varnothing$	zbiory rozłączne	zdarzenia X i Y nie mogą zajść jednocześnie (wykluczają się)	$P(X \cap Y) = 0$
$X \supset Y$	zbiór X zawiera zbiór Y	zdarzenie X powoduje (implikuje) zajście zdarzenia Y	$P(X) \geq P(Y)$
$X \setminus Y$	różnica zbiorów	zaszło zdarzenie X i nie zaszło zdarzenie Y	$P(X \setminus Y) = P(X)-P(X \cap Y)$

Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń

$$P(X \cup Y) = P(X)+P(Y)-P(X \cap Y), \quad (1)$$



Dowód:

$X \cup Y = X \cup (Y \setminus X \cap Y)$.

Zbiory X oraz $Y \setminus (X \cap Y)$ są rozłączne, więc (aksjomat 3):

$$P(X \cup Y) = P(X)+P(Y \setminus (X \cap Y)). \quad (2)$$

$Y = (X \cap Y) \cup (Y \setminus (X \cap Y))$.

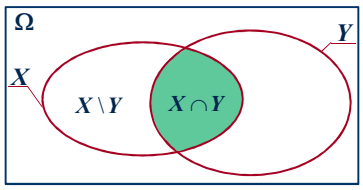
Zbiory $(X \cap Y)$ oraz $Y \setminus (X \cap Y)$ są rozłączne, więc (aksjomat 3):

$$P(Y) = P(X \cap Y)+P(Y \setminus (X \cap Y)). \quad (3)$$

Na podstawie (2) i (3) otrzymujemy (1).

Prawdopodobieństwo różnicy zdarzeń

$$P(X \setminus Y) = P(X) - P(X \cap Y), \quad (1)$$



Dowód:

$$X = (X \setminus Y) \cup (X \cap Y).$$

Zbiory $(X \setminus Y)$ oraz $(X \cap Y)$ są rozłączne, więc (aksjomat 3):

$$P(X) = P(X \setminus Y) + P(X \cap Y). \quad (2)$$

Na podstawie (2) natychmiast otrzymujemy (1).

Prawdopodobieństwo i kombinatoryka

Elementy kombinatoryki

Wiele zagadnień probabilistycznych, dotyczącej skończonej przestrzeni zdarzeń może być rozwiązana metodami kombinatorycznymi. Są to przede wszystkim zagadnienia związane z losowaniami i uporządkowaniem elementów.

Losowania z powtórzeniami (wylosowany element wraca do zbioru);

losowania bez powtórzeń (wylosowany element nie wraca do zbioru);

kolejność losowanych elementów jest istotna (permutacje, wariacje);

kolejność losowanych elementów nie jest istotna (kombinacje)

Elementy kombinatoryki – zasada iloczynu

Jeśli pewną czynność wykonuje się w m niezależnych krokach, gdzie pierwszy krok można realizować na n_1 sposobów, drugi krok na n_2 sposobów, … , m-ty krok na n_m sposobów, to liczba wszystkich możliwych sposobów jakimi można wykonać tę czynność wynosi:

$$N = n_1\ n_2\ n_3 \ldots n_m$$

Elementy kombinatoryki

Permutacje bez powtórzeń	$P_n = n!$
Permutacje z powtórzeniami	$\overline{P}_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\ldots n_k!}$
Wariacje bez powtórzeń	$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
Wariacje z powtórzeniami	$\overline{V}_n^k = n^k$
Kombinacje bez powtórzeń	$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$
Kombinacje z powtórzeniami	$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-k)!}$

Permutacje bez powtórzeń

Losowanie ***n*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Wylosowany element nie jest zwracany do zbioru.

Pierwszy element jest losowany ze zbioru n elementów, drugi ze zbioru $(n\text{-}1)$ elementów, trzeci ze zbioru $(n\text{-}2)$ elementów, …. i ostatni ze zbioru jednoelementowego. Zatem:

$$P_n = n\,(n-1)\,(n-2)....1 = n!$$

Permutacje z powtórzeniami

Losowanie n elementów ze zbioru k powtarzalnych elementów. Pierwszy element powtarza się n_1 razy, drugi n_2 razy, …i k-ty element powtarza się n_k razy, przy czym $n_1+n_2+\ldots+n_k=n$.

Wszystkich możliwych rezultatów losowań (permutacji) jest $n!$. Jednak niektóre permutacje pokrywają się z powodu identycznych elementów. Zatem całkowitą liczbę permutacji należy podzielić przez liczbę permutacji odpowiadających powtarzalnym elementom:

$$\overline{P}_n^{n_1,n_2,\ldots,n_k} = \frac{n!}{n_1!\,n_2!\ldots n_k!}$$

Permutacje - przykład

1. Wybieramy z pudełka cztery kule oznaczone literami: A, B, C, D.
2. Wybieramy z pudełka cztery kule oznaczone literami: A, B, C, C.
3. Wybieramy z pudełka cztery kule oznaczone literami: A, A, C, C.

ABCD	BACD	CDAB	CDBA
ABDC	BADC	DCAB	DCBA
ACDB	BCDA	CABD	CBAD
ADCB	BDCA	DABC	DBAC
ADBC	BDAC	CADB	CBDA
ACBD	BCAD	DACB	DBCA

ABCC	BACC	CCAB	CCBA
ABCC	BACC	CCAB	CCBA
ACCB	BCCA	CABC	CBAC
ACCB	BCCA	CABC	CBAC
ACBC	BCAC	CACB	CBCA
ACBC	BCAC	CACB	CBCA

AACC	AACC	CCAA	CCAA
AACC	AACC	CCAA	CCAA
ACCA	ACCA	CAAC	ACCA
ACCA	ACCA	CAAC	ACCA
ACAC	ACAC	CACA	CACA
ACAC	ACAC	CACA	CACA

$$P_4 = 4! = 24$$

$$\overline{P}_4^{1,1,2} = \frac{4!}{1!1!2!} = 12$$

$$\overline{P}_4^{2,2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

Wariacje bez powtórzeń

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Wylosowany element nie jest zwracany do zbioru.

Pierwszy element jest losowany ze zbioru n elementów, drugi ze zbioru $(n\text{-}1)$ elementów, trzeci ze zbioru $(n\text{-}2)$ elementów, …. i ostatni ze zbioru $(n\text{-}k\text{+}1)$ elementów. Zatem:

$$V_n^k = n\,(n-1)\,(n-2)...(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Wariacje z powtórzeniami

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Wylosowany element jest zwracany do zbioru.

Pierwszy element jest losowany ze zbioru n elementów, drugi również ze zbioru n elementów,…i ostatni też ze zbioru n elementów. Zatem:

$$\overline{V}_n^k = n^k$$

Wariacje - przykład

1. Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Wybrane kule zwracamy.
2. Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Wybranych kul nie zwracamy.

AA	BA	CA	DA
AB	BB	CB	DB
AC	BC	CC	DC
AD	BD	DD	DD

$$\overline{V}_4^2 = 4^2 = 16$$

	BA	CA	DA
AB		CB	DB
AC	BC		DC
AD	BD	DD	

$$V_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

Kombinacje bez powtórzeń

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów. Kolejność wylosowanych elementów nie jest istotna. Wylosowany element nie jest zwracany do zbioru.

Losowanie ***k*** elementów ze zbioru ***n*** elementów, jeśli kolejność losowania jest istotna, jest określona przez liczbę wariacji bez powtórzeń V_n^k. Zakładając, że kolejność wylosowanych elementów nie jest istotna należy otrzymana wartość zmniejszyć, dzieląc ją przez liczbę możliwych permutacji zbioru ***k*** elementów P_k:

$$C_n^k = \frac{V_k^n}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}$$

Kombinacje bez powtórzeń - przykład

Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Wybranych kul nie zwracamy. Rozważamy możliwe kombinacje, w których kolejność wybranych kul nie jest istotna.

AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

$$V_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = 12$$

$$C_4^2 = \binom{4}{2} = \frac{4!}{2!\,2!} = 6$$

Kombinacje z powtórzeniami

Losowanie k różnych lub identycznych elementów ze zbioru n elementów. Kolejność wylosowanych elementów nie jest istotna. Wylosowany element jest zwracany do zbioru.

Ponieważ za każdym razem zwracamy wylosowany element do zbioru n elementów, więc w istocie losujemy k elementów ze zbioru $(n+k-1)$ elementów. Tak więc:

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-k)!}$$

Kombinacje z powtórzeniami - przykład

Wybieramy z pudełka, w którym są cztery kule A, B, C, D, dwie kule. Po każdym losowaniu kula jest zwracana. Rozważamy wszystkie możliwe kombinacje, w których kolejność wybranych kul nie jest istotna.

AA	BB	CC	DD
AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

$$\overline{V}_4^2 = 4^2 = 16$$

AA	BB	CC	DD
AB	BA	CB	BC
AC	CA	CD	DC
AD	DA	BD	DB

$$\overline{C}_4^2 = \binom{4+2-1}{2} = \frac{5!}{2!3!} = 10$$